

★ WEEK 12 · 강의본

팩터 투자

300개 중 살아남는 팩터는 무엇인가 — 6대 팩터에서 멀티팩터 설계까지

Value · Size · Momentum · Quality · Low Vol · Carry — 정의 · 직관 · 한계, Mixing vs Integrating, 그리고 모의 투자위원회

6대 팩터 해부 · 멀티팩터 조립(Mixing vs Integrating) · 가중치 · 타이밍 · Factor Zoo · p-해킹 · JKP 2023 심판 · Claude Code 실습.
“팩터는 발견이 아니라 검증의 대상이다 — 동물원의 심판이 정리한다.”

240분의 지도 — 강의 3교시, 그리고 모의 투자위원회

이번 강의에서 배우는 모든 개념은 4교시 모의 IC에서 여러분의 발언 무기가 된다

교시	주제	한 줄 핵심	IC에서 쓰이는 곳
1교시	6대 팩터 해부	각 팩터의 “왜”와 한계	안건의 재료 — 무엇을 넣나
2교시	멀티팩터 조립	Integrating의 30%+ 우위	시나리오 A·B·C의 설계
3교시	동물원의 심판	p-해킹·JKP·5생존 기준	권고안의 검증 논거
4교시	모의 IC ★	NPS 국내주식 팩터 도입(안)	별도 케이스 덱으로 진행

강의는 케이스를 위해 존재한다 — 각 교시 체크포인트마다 “IC 연결”을 확인한다

이번 주가 던지는 세 가지 메시지

팩터는 발견이 아니라 검증의 대상이다

1

팩터는 “왜”가 있어야 팩터다

행동 편향이든 위험 보상이든 — 경제적 직관 없는 통계적 유의성은 노이즈의 다른 이름이다.

2

조립이 성과를 만든다

같은 4팩터라도 Mixing과 Integrating의 IR이 30% 이상 다르다 — 상충 제거가 핵심이다.

3

동물원의 심판이 필요하다

JKP 2023의 재검증 — 다수(82%)는 복제되고, 강건한 핵심은 Value·Momentum·Quality·Low Vol, 그리고 $t > 3.0$ 의 기준이다.

황금기(2000–15) → Value의 겨울(2016–20) → 부활 논쟁 — 팩터 투자는 인내의 사업이다

팩터 투자의 황금기, 겨울, 그리고 부활

AUM \$50B(2000) → \$1조(2015) — 그 다음에 온 것

시기	무슨 일이	함의
2000-15 황금기	AQR·DFA·BlackRock — 스마트베타 ETF 수백 개	학술과 상품의 동반 급증
2016-20 겨울	Value 10년 부진 — “Value is Dead”	장기 부진 리스크의 실증
2021- 부활?	2022 금리 인상과 Value 회복 · Replication Crisis	성과 논쟁에서 “진위” 논쟁으로

W10의 FF 모델·버핏 분해, W11의 채권 팩터가 이번 강의에서 하나의 체계가 된다

이번 강의의 종착점 — 모의 투자위원회 안건

3시간 뒤, 여러분은 이 안건에 표결해야 한다

**제1호 안건 — “NPS 국내 주식 팩터 도입(안)” 심의 및 표결
스마트베타 ETF(A) · 내부 팩터 운용(B) · 하이브리드(C) — 귀하의 선택과
논거는?**

이번 강의를 주는 무기

- 6대 팩터 · JKP 생존자 — 재료의 진단서
- Mixing vs Integrating — 조립의 설계도
- 5생존 기준 · p-해킹 — 진위의 검증대

IC에서 요구되는 것

- 검증 언어 — $t > 3$ · 비용 후 · OOS
- 한국 언어 — 재벌 할인 · Momentum 논쟁 · SMB 약
- 반대심문 방어 — 25조 규모의 시장 잠식

강의 중 ★IC 표시가 나오면 — “이 개념이 IC의 어느 쟁점에 꽂히는가”를 메모하라

01

1교시 · 60분

6대 팩터의 해부 — 각자의 “왜”

Value · Size · Momentum · Quality · Low Vol · Carry — 정의 · 실증 · 존재 이유 · 한계

팩터 #1 — Value : 싼 것이 이긴다

B/M · P/E · EV/EBITDA — 1927년부터의 증거

$$HML = \frac{1}{2}(\text{SmallValue} + \text{BigValue}) - \frac{1}{2}(\text{SmallGrowth} + \text{BigGrowth})$$

실증 (미국 1927-2023)

- HML 연 +3.5% · Sharpe 0.35 — 장기 유효
- 그러나 2010-2020 연 -2%의 10년 부진
- 측정 — 복수 지표 조합(ValueQ)이 강건

왜 존재하는가 — 세 갈래

- 행동 — 과도한 비관과 평균회귀
- 위험 — 재무적 곤경 위험에 대한 보상
- 투자 기반(q) — 저평가 기업의 투자 축소

세 설명이 공존한다는 것 자체가 Value의 강점 — 한 이유에만 기대지 않는다

팩터 #2 — Size : 흐려진 프리미엄

1981년 발견, 그 후의 감쇠

$$\text{SMB} = \frac{1}{3} \sum_{V,N,G} \text{Small} - \frac{1}{3} \sum_{V,N,G} \text{Big}$$

실증의 변화

- 1927-80 연 +3% → 1980 이후 연 +1%
- 감쇠 — Banz 발견 후 차익거래·ETF·유동성
- “발견되면 사라진다”의 교과서적 사례

논쟁의 현재

- Fama-French — “여전히 유효”
- AQR (2018) — “Size는 죽었다”
- 수렴점 — Quality와 결합한 “좋은 소형주”만 생존

JKP 2023에서도 Size는 “약한 증거” — 6대 팩터 중 가장 흔들리는 자리 ★IC

팩터 #3 — Momentum : 가장 강하고 가장 위험한

Jegadeesh-Titman (1993) — EMH 진영을 흔든 발견

항목	내용
측정	12-1 모멘텀 — 지난 12개월 수익률 (최근 1개월 제외)
실증	미국 1927-2023 연 +9% · Sharpe 0.60 — 단일 최강
Crash Risk	평균 5년마다 급락 — 1932년 -90% · 2009년 -80%
행동적 설명 - 정보 소화의 지연 · Herding · Recency bias 위험 설명 - 꼬리 위험(Crash)에 대한 보상 — 공짜가 아니다	

+9%의 이면에 -80%의 해가 있다 — Momentum은 보험료를 받는 쪽의 수익이다

팩터 #4 — Quality : 가장 안정적인 프리미엄

Asness · Frazzini · Pedersen (2013) — 버핏 분해의 그 QMJ

$$QMJ = \text{Quality}_{\text{top 30\%}} - \text{Junk}_{\text{bottom 30\%}}$$

세 축의 측정

- Profitability — GP/Assets · ROE · ROA
- Growth — 5년 이익 성장 · 영업이익 안정성
- Safety — 저변동 · 저레버리지 · 낮은 부도 확률

실증과 직관

- 1957-2023 연 +4% · Sharpe 0.70 — 안정적
- 위기 시 Flight to Quality 수요
- W10 버핏 분해의 최대 스타일 노출(QMJ 0.45)

“좋은 기업”을 계량화 — 직관과 통계가 가장 잘 만나는 팩터

팩터 #5 — Low Vol / BAB : CAPM의 역설

Frazzini-Pedersen (2014) — Leverage Aversion

$$\text{BAB} = \frac{1}{\beta_{\text{low}}} (R_{\text{low}} - R_f) - \frac{1}{\beta_{\text{high}}} (R_{\text{high}} - R_f)$$

메커니즘

- 레버리지 못 쓰는 투자자가 고수익 원하면 → 고베타 매수
- 고베타 과대평가 · 저베타 과소평가
- BAB — 저베타 Long, 고베타 Short

실증과 버핏

- 1926–2023 연 +5% · Sharpe 0.80
- 버핏의 BAB 노출 +0.31 (W10)
- 보험 float = 저비용 레버리지 — 이론의 증명

“위험이 클수록 수익”의 CAPM 직선이 실제로는 눕는다 — 그 기울기 차익이 BAB

팩터 #6 — Carry : 모든 자산군의 보상

“아무 일도 없을 때”의 기대수익

자산군	Carry의 정의	장기 Sharpe
주식	Dividend Yield	0.5
채권	Yield + Rolldown (W11)	0.6
통화	금리 차 (Interest Differential)	0.8 — 가장 강함
원자재	Roll Yield (선물 롤)	0.4

경고 — JPY-AUD Carry : 2008년 급청산, AUD -30% · Carry는 위기 시 한 방향으로 무너진다
★IC

6대 팩터 한눈에

정의 · 장기 프리미엄 · 핵심 위험 — 그리고 JKP의 생존자 명단

6대 팩터 — 정의 · 장기 프리미엄 · 핵심 위험

Value

저평가가 고평가를 이긴다

B/M · P/E 기준 — 연 +3.5%
Sharpe 0.35 · 2010년대 10년 부진

Momentum

오르던 것이 더 오른다

12-1 수익률 — 연 +9% (최강)
Sharpe 0.60 · 5년마다 Crash

Quality

좋은 기업이 이긴다

수익성 · 성장 · 안정 — 연 +4%
Sharpe 0.70 · 가장 안정적

Low Vol / BAB

저베타가 CAPM을 이긴다

BAB 연 +5% · Sharpe 0.80
Leverage Aversion이 원천

Carry

고수익 보유의 보상

통화 Sharpe 0.8 · 채권 0.6
위기 시 급청산 (2008 AUD -30%)

Size

소형주의 초과수익 (?)

1980년 이후 연 +1%로 약화
“Size는 죽었다” — Quality 결합 시 생존

여섯 가운데 JKP 2023 검증을 통과한 핵심은 Value · Momentum · Quality · Low Vol — Size는 약한 증거

1교시 점검 질문

여섯 팩터의 “왜”

Q1 Value의 세 존재 이유(행동·위험·투자 기반)를 구분해 설명하면?

[이론]

Q2 Momentum 연 +9%의 “대가”는 무엇인가?

[위험]

Q3 BAB의 Leverage Aversion — 누가 고베타를 과대평가하는가?

[이론]

Q4 Size 프리미엄이 1980년 이후 약해진 세 가지 이유는?

[실증]

다음 — 여섯 재료를 어떻게 조립하는가

02

2교시 · 60분

멀티팩터 조립 — 같은 재료, 다른 요리

멀티팩터의 산수 · Mixing vs Integrating · 30%+ 우위 · 가중치 4방법 · q-factor · 타이밍의 실패 · 설계 5단계

단일 팩터의 한계, 멀티팩터의 산수

낮은 상관의 프리미엄을 합치면 Sharpe가 뛴다

구성	Sharpe (미국 1990-2023)	비고
Value 단독	0.35	2010년대 10년 부진의 주인공
Momentum 단독	0.60	강하지만 Crash Risk
Quality 단독	0.70	안정적이지만 단독으론 단조
4팩터 조합 (V·M·Q·LV)	1.0+	낮은 상관 — 분산의 공짜 점심

팩터 간 상관이 낮다 — 한 팩터의 겨울을 다른 팩터의 봄이 메운다 · 장기 부진 리스크가 희석된다

조립을 말로 읽기 — 세 가지 비유

수식이 어렵다면 이 세 문장만 기억하라 — 문과적 직관으로 충분하다

멀티팩터 = 분산 투자한 팀

겨울과 봄이 엇갈린다

한 선수(팩터)가 슬럼프여도 다른 선수가 받쳐준다. 상관이 낮을수록 팀 성적이 안정된다.

“상관 낮을수록 안정”

Integrating = 종합 점수 선발

상충을 걸러낸다

과목별 1등을 따로 뽑는(Mixing) 대신 총점으로 뽑으면, 한 과목만 좋고 나머지 나쁜 학생이 걸러진다.

“총점이 상충을 거른다”

타이밍 = 슬럼프 예측

대부분 실패한다

어느 선수가 언제 슬럼프일지 맞히려다 보통 반등까지 놓친다. 건디는 구조가 예측을 이긴다.

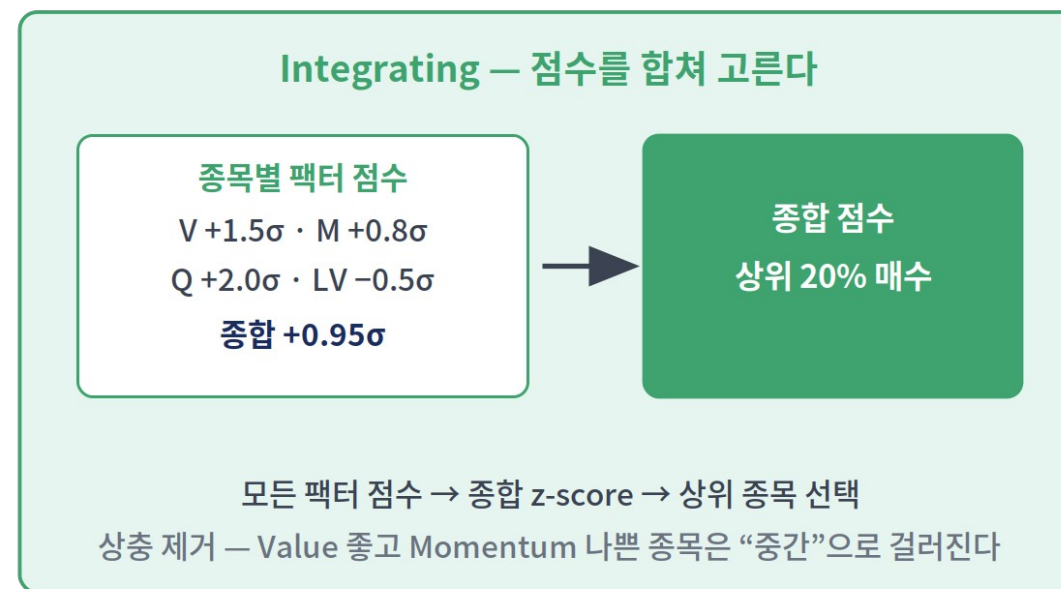
“건디기 > 맞히기”

이후의 실증(30% 우위)과 가중치 논의는 이 세 비유의 정밀한 번역일 뿐이다

Mixing vs Integrating — 같은 재료, 다른 요리

포트폴리오를 섞을 것인가, 점수를 합쳐 고를 것인가

멀티팩터 구축의 두 방식 — Mixing vs Integrating



실증 (Fitzgibbons et al. — AQR 2017, 글로벌 1993–2015) — Mixing IR 0.55 vs Integrating IR 0.78
 약 40% 성과 우위 — 같은 팩터, 다른 조립

Integrating의 40% 우위 — 상충 제거의 가치

Fitzgibbons et al. — AQR (2017), 글로벌 1993–2015

Mixing IR 0.55 vs Integrating IR 0.78 — 같은 4팩터, 약 40%의 성과 차이

상충의 예 — 종목 A

- Value 상위(저평가) + Momentum 하위(하락 추세)
- Mixing — Value PF 매수, Momentum PF 매도
- 양쪽 거래비용만 내고 노출은 상쇄

Integrating의 처리

- 종합 점수가 중간 → 아예 보유하지 않음
- 팩터 간 상충 종목이 자동으로 걸러진다
- 거래 한 번으로 모든 팩터 노출 동시 확보

단, Mixing은 팩터별 귀인이 깨끗하다 — 거버넌스 보고가 중요하면 Mixing의 이유도 ★IC

팩터 가중치 — 네 가지 방법

단순함과 최적화 사이의 선택

방법	원리	장점 / 단점
동일 가중	각 팩터 1/K	단순·견고 / 역사 정보 무시
위험 가중	변동성 역수 비례	위험 기여 균등 / 수익률 무시
Sharpe 가중	역사적 Sharpe 비례	성과 반영 / 과거 의존
최적화 (MVO)	αF 와 ΣF 로 최적해	이론적 최적 / 추정오차·불안정 (W4)

실무의 다수파는 동일 가중 — W4에서 본 추정오차의 교훈이 여기서도 이긴다

팩터 타이밍 — 매력적이지만 대부분 실패

Asness (2016), “The Siren Song of Factor Timing” (대답은 거의 No)

시도되는 방법들

- 밸류에이션 — HML 스프레드 Z-score로 비중 조절
- 거시 변수 — VIX·금리 스프레드·경기 사이클
- Factor Momentum — 팩터 자체의 모멘텀
- 직관 — 확장기 Momentum·Value, 수축기 Quality·LV

실증의 판정

- Arnott et al. (2016) — 반론 — 밸류에이션 타이밍 옹호
- Asness (2016) — 거의 모든 타이밍에 “No”
- 예외 — 극단 밸류에이션(-2σ 이하)의 전략적 조정만
- 함의 — 타이밍보다 “견디는 구조”(멀티팩터+거버넌스)

팩터의 거울을 피하려는 시도가 보통 봄까지 놓치게 만든다 ★IC

팩터 포트폴리오 설계 — 5단계 실무

선택에서 모니터링까지

단계	내용	핵심 결정
① 팩터 선택	4팩터(V·M·Q·LV) 기본 · +Carry/Size	JKP 생존자 우선
② 팩터 계산	지표 정의·섹터 중립화·Z-score 표준화	산업 편향 제거
③ 통합 방식	Mixing vs Integrating · 가중치	상충 처리 vs 귀인 명료성
④ 구축	Long-only/short·포지션 수·리밸런싱	회전율 = 비용
⑤ 모니터링	팩터 기여도 · TE · IR	FLAM (W9) 연계

이 5단계가 IC 시나리오 B(내부 팩터 운용)의 실행 골격이다 ★IC

2교시 점검 질문

조립과 절제

Q1

Integrating이 Mixing보다 IR이 높은 메커니즘은 — 어떤 종목이 걸러지는가?

[개념]

Q2

그럼에도 Mixing을 택할 거버넌스적 이유는 무엇인가?

[실무]

Q3

I/A 팩터의 직관 — 왜 “많이 투자한 기업”이 저수익인가?

[이론]

Q4

팩터 타이밍이 대부분 실패하는데도 유일하게 남는 예외는?

[실증]

다음 — 그 팩터는 발견인가, p-해킹인가

여기까지 — 여섯 프리미엄과 하나의 조립법

1·2교시가 만든 그림

1

6대 팩터 — 각자의 “왜”

Value의 비관, Momentum의 지연, Quality의 과소평가, BAB의 레버리지 제약, Carry의 보유 보상 — 직관이 먼저다.

2

조립 — Integrating의 30%+ 우위

상충 종목을 걸러내는 종합 점수 방식 — 단, 귀인 명료성이 필요하면 Mixing의 자리도 있다.

3

절제 — 타이밍보다 구조

동일 가중에 가까운 단순한 가중치, 타이밍 대신 견디는 거버넌스 — 절제가 알파를 지킨다.

3교시 — Factor Zoo의 탄생, p-해킹, 그리고 JKP 2023의 심판

03

3교시 · 60분

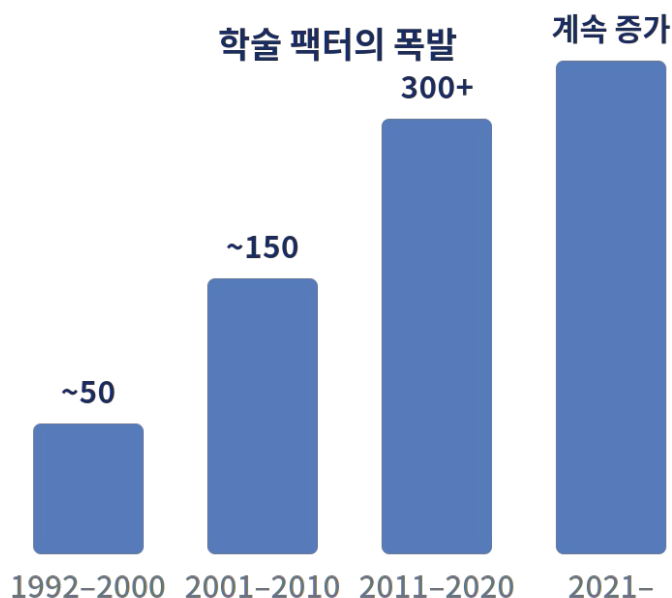
동물원의 심판 — 발견인가 p-해킹인가

Factor Zoo · p-해킹의 해부 · HLZ $t > 3.0$ · JKP 2023 재검증 · 살아남는 5기준 · 팩터의 미래 · 한국

Factor Zoo — 300개의 팩터, 13개 테마와 4개 핵심

Cochrane의 명명(2011)에서 JKP의 심판(2023)까지

Factor Zoo에서 살아남기 — 300개의 팩터, 네 개의 생존자



Cochrane (2011) — “Zoo of factors”
논문 게재 경쟁 + 데이터 + 컴퓨팅 = p-해킹의 토양



생존 — Value · Momentum
Quality · Low Vol
(Size는 약한 증거)

HLZ 2016
다중검정 보정 시
t > 3.0 요구
t > 2.0의 시대 종언

p-해킹의 해부 — 노이즈가 발견이 되는 길

W10 백테스트 5함정의 학술 버전

1,000개 무작위 팩터 × 5% 유의수준 = 약 50개가 “우연히” 유의 — 그중 10개가 논문이 된다

기법	내용
HARKing	결과를 본 후 가설을 거꾸로 작성
Multiple Testing	여러 지표·기간·방법을 시도하고 최선만 보고
Sample Selection	유리한 기간·유니버스만 선택
Flexible Methodology	방법론을 결과가 나올 때까지 조정

발표 편향이 마지막 고리 — 유의한 것만 저널에 실리고, 실패는 서랍에 잠든다

Harvey-Liu-Zhu — $t > 3.0$ 의 혁명

“... and the Cross-Section of Expected Returns” (2016 RFS)

문제 제기

- 관행 — $t > 2.0$ (5% 수준)이면 “발견”
- 그러나 300+ 팩터를 테스트하면 15개는 우연 통과
- 다중검정 보정 안 한 유의성은 무의미

권고 기준

- 새 팩터는 $t > 3.0$ (약 1% 수준)
- Out-of-sample 검증 필수
- 경제적 직관이 사전에 명확 — HARKing 차단

W10의 PSR·DSR과 같은 정신 — “우연일 확률”을 시도 횟수만큼 벌점화하라 ★IC

Replication Crisis — 심판의 결과

153개 팩터 × 93개국 — 베이지안 다중검정 · OOS

판정	팩터	비고
생존 — 일관 유의	Value · Momentum · Quality	핵심 4인방의 재확인
생존 — 조건부	Low Vol (특정 지표)	측정 방식에 민감
약한 증거	Size	Quality 결합 시에만
전체 재현율 82%	HXZ “35% 재현”을 방법론으로 반박	“위기”가 아닌 기준의 문제

함의 — Core 4팩터 재확인 · “새 팩터” 기본값은 불신 · 전문가의 선별 역량이 자산이 된다 ★IC

살아남는 팩터의 다섯 가지 기준

직관 · 시간 · 지리 · 비용 · 통계 — 선별 3대 기준을 포함한다

살아남는 팩터의 다섯 가지 기준 — 강의계획서의 3대 기준 + 통계 관문

① 경제적 직관

왜 존재하는지 설명 가능

행동 편향 또는 위험 보상 — “31일 근무일 팩터”는 탈락

② 시간적 강건성

20년+ · 여러 국면에서 생존

부진기는 있어도 회복 — 특정 기간 전용이면 탈락

③ 지리적 강건성

미국 밖에서도 작동

선진 · 신흥 공통 — 한 국가 전용이면 탈락

④ 비용 후 유효성

거래비용 차감 후 생존

고회전 · 소형주 집종의 명목 IR은 환상

⑤ $t > 3.0$

다중검정 보정 유의성

Harvey-Liu-Zhu — 1% 수준의 증거 요구

앞의 ①②(+④)가 강의계획서의 선별 3대 기준 — 직관 · 강건성 · 비용 후 유효성이다

팩터 투자의 다음 10년 — 다섯 방향

동물원 정리 이후의 진화

방향	내용	유의점
① AI·ML 통합	NN 팩터 조합·LSTM·RL 타이밍	과적합·해석·규제
② 대안 데이터	위성·웹트래픽·감정·콜 NLP (W10)	검증 비용·짧은 역사
③ ESG 팩터	E·S·G의 주류화	프리미엄 유효성 논쟁 중
④ Climate Risk	Carbon·Transition·Physical	2030년대 주요 후보
⑤ Macro Factor	금리·인플레이·성장의 교차 팩터	W13 글로벌 매크로로

어느 방향이든 입장권은 같다 — 다섯 가지 생존 기준의 통과

한국 대형 기관의 팩터 투자 — 아직 초기

현황과 도입의 쟁점

현황 (2024)

- KIC — 스마트베타 ETF 일부·내부 연구 초기 (5% 미만)
- NPS — 국내 주식 일부 실험·공식 전략은 미미
- 글로벌 동료(CPP·GPFG)와의 격차
- 체계적 팩터 노출 관리의 부재

도입의 쟁점

- 긍정 — 지속 알파·비용 효율·투명성
- 제약 — 규모(시장 흡수력)·거버넌스 설명 부담
- 한국 특수성 — 재벌 할인·Momentum 논쟁·SMB 약
- 이번 케이스 — NPS 국내주식 약 260조에 팩터를 “어떻게”

대형 기관의 팩터 도입은 “운용”보다 “측정과 거버넌스”에서 시작된다 ★IC

3교시 점검 질문

동물원의 심판

Q1 $t > 2.0$ 이 충분하지 않은 이유를 “시도 횟수”로 설명하면?

[통계]

Q2 JKP의 세 무기(베이지안·93개국 OOS·테마 압축)는 각각 어떤 가짜를 걸러내는가?

[방법론]

Q3 다섯 생존 기준 중 한국 시장 검증에서 가장 자주 깨지는 것은?

[토론]

Q4 p-해킹 4기법 중 본인 과제에서 가장 경계할 것은?

[자기점검]

이제 이야기로 — 이 팩터들을 만든 사람들

1949년, 가치투자의 탄생

The Intelligent Investor — 팩터 이전의 팩터

Graham의 유산

- Margin of Safety · Mr. Market — Value의 행동 직관
- 정량 기준(저PER·순유동자산) — 스크리닝의 원형
- 제자들 — 버핏·Schloss·Knapp의 수퍼인베스터
- “단기 투표기계, 장기 저울” — Mr. Market의 변덕

학술로의 승계

- 1934 정성적 통찰 → 1992 FF의 HML로 계량화
- 2010년대 Value 위기 — Graham이라면 “더 싸졌다”
- 한국 — 이채원·강방천 등 가치투자 1세대로 이식

팩터 투자는 Graham의 직관에 통계의 옷을 입힌 것 — 직관이 먼저 있었다

1992년의 학술 혁명 — 다시 보기

자신의 CAPM을 스스로 반박한 결단 (W10 심화)

혁명의 전개

- 1992 — “Size·B/M이 베타보다 낫다” · Death of Beta
- 1993 — 3요인 공식화 → Carhart·FF5로 확장
- 2013 노벨상 — Fama(효율)+Shiller(비효율)+Hansen 3인
- 2023 — “zoo는 문제, 핵심 팩터는 유효” (84세)

한국에서의 검증

- HML — 유효 (재벌 할인 교란)
- SMB — 미약 (대형주 집중 시장)
- Momentum — 논쟁적 — 반전 우세 보고 다수
- KAIST·서울대 등의 재검증 추적

FF의 위대함은 발견이 아니라 “자기 반박의 용기”였다 ★IC

2020년 사망 선고, 2022년 부활

AQR의 가장 어두운 터널과 출구

사망 선고까지

- 2018~20 — Value 스프레드 사상 최대로 벌어짐
- 2020.3 COVID — Growth 독주, “Value is Dead”
- AQR AUM 반토막·고객 이탈 — 신념의 시험대
- Asness — “역사상 가장 싸다”

부활

- 2020.11.9 백신 발표 — 하루 만의 역사적 반등
- 2022 금리 인상 — Growth 할인율 충격, Value 회복
- AQR 회복 — JKP 2023도 Value 생존 판정
- 교훈 — 겨울은 길지만, 구조가 살면 봄이 온다

“죽었다”는 선고가 가장 많이 나올 때가 밸류에이션이 가장 싼 때였다

t > 3.0 혁명의 뒷이야기 (2016)

Campbell Harvey — 학계가 스스로를 고발하다

내부 고발

- 316개 발표 팩터를 전수 메타분석
- 다중검정 보정 시 절반 이상이 기준 미달
- “발견 대부분은 거짓일 가능성” — AFA 회장 연설
- 발표 편향·서랍 문제의 공식화

바뀐 것들

- 저널 심사에서 다중검정 보정 요구 정착
- 업계 — 신규 팩터 채택 기준 상향 ($t > 3 + OOS$)
- JKP 2023의 방법론적 토대
- 한국 학계도 재검증 연구로 합류

과학은 자기 교정으로 전진한다 — 금융 학계의 가장 건강했던 순간

한국 팩터 ETF 10년 (2015-현재)

스마트베타의 한국 상륙기

전개

- 2015 — 첫 스마트베타 ETF 상장
- 2017~20 — Quality·LowVol·배당 라인업 확대
- 2021 — 액티브 ETF 허용으로 경쟁 가속
- 한국 특수 팩터 — 배당·지배구조 개선 테마

성과와 한계

- 성과 — 팩터별 혼재, Momentum 계열 상대 우위
- 한계 — 유동성·규모·짧은 트랙레코드
- 활용 — 퇴직연금·로보어드바이저 결합 확산
- 기관 — 위성(satellite) 도구로 부분 채택

이번 케이스 방안 A(스마트베타 ETF)의 현실적 토대가 바로 이 시장이다 ★IC

04

AI-NATIVE 실습

손으로 하지 말고 Claude Code에게 시켜라

메타프롬프트 한 장으로 멀티팩터 엔진을 만들고, Integrating의 30%+ 우위를 직접 재현한다

실습의 규칙 — 세 가지 박스만 구분하라

코딩 경험이 없어도 된다 — 여러분의 일은 “원하는 바를 말로 설명하고, 결과를 검토하는 것”

앰버 박스 = [입력] 프롬프트

여러분이 넣는 것

Claude Code 입력창에 그대로
복붙하는 지시문. 메타프롬프트 —
원하는 바를 한국어로 설명.

코드 지식 불필요

블루 헤더 = [입력] 명령어

실행 지시 한 줄

“실행해줘” 수준의 짧은 지시.
터미널을 몰라도 Claude Code가
알아서 실행한다.

한 줄이면 충분

네이비 헤더 = [출력] 생성물

Claude가 만든 것

코드 · 표 · 차트 · 해석. 여러분의 일은
이것을 읽고 검토 · 개선 지시하는 것.

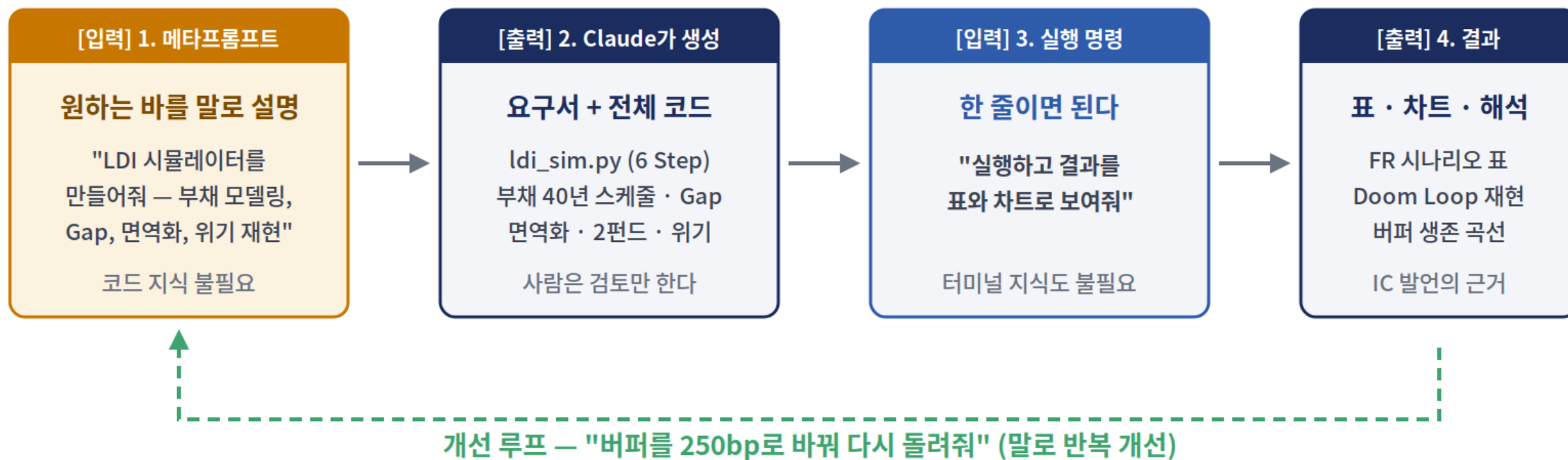
판단은 사람의 몫

이번 강의의 실습 목표 — IC에서 쓸 “조립 · 검증 숫자”를 20분 만에 직접 만들어 낸다

메타프롬프트 사슬 — 4단계

[입력] 메타프롬프트 → [출력] 코드 → [입력] 실행 → [출력] 결과 — 그리고 말로 개선 반복

메타프롬프트 사슬 — 코딩은 Claude Code가, 판단은 사람이



실습 — 멀티팩터 엔진 만들기

500종목으로 Mixing vs Integrating을 숫자로 (약 20분) — 데이터 명세는 W12 실습데이터 덱 참조

과제

- ① 4팩터 Z-score 표준화
- ② Mixing vs Integrating IR
- ③ 최적 가중치 탐색

확인 포인트

- Integrating IR이 30% 높은가?
- 팩터 상관 행렬 — 낮은가?
- 동일 가중 vs MVO — 어느 쪽?

[입력] 프롬프트 · Claude Code

너는 팩터 투자 분석가다. 7단계 멀티팩터 엔진을 python으로 만들어줘.

- 1) 가상 500종목×120개월 — 팩터 데이터 생성 · Z-score 표준화
- 2) 단일 팩터 PF 4종(V·M·Q·LV) 구축
- 3) Mixing vs Integrating 비교 — IR 격차
- 4) 팩터 상관 행렬 · 분산 효과
- 5) FF5 회귀 — 개별 종목 팩터 노출($\beta \cdot R^2$)
- 6) 최적 가중치 탐색 — 가중치별 Sharpe
- 7) 시각화 4종 (누적·히트맵·가중치·IR)

각 단계 t>3 검증 + p-해킹 자가점검, 표·차트 저장, 한국어 해석 포함.

실전 ② — 실행하고, 말로 개선한다

실행도 개선도 자연어 한 줄 — 코드는 끝까지 열어보지 않아도 된다

[입력] 명령어 · Claude Code에 입력

실행해서 7단계 결과를 모두 보여줘. Step 3은 Mixing과 Integrating의 IR을 나란히 표로 비교해줘.

[출력] 결과 · Step 3·4 요약

Mixing IR 0.56 · Integrating IR 0.74 — 약 32% 우위 (실증 30~40%와 정합)
차이의 원인: 상충 종목(Value 상위 + Momentum 하위) 약 8%가 Integrating에서 제외됨
팩터 상관: V-M -0.3 · V-Q +0.1 · M-Q +0.2 — 낮은 상관이 분산 효과의 원천
가중치: 동일 가중 Sharpe 0.98 vs MV0 1.02 — 차이 미미, 추정오차 감안 시 동일 가중 우위

[입력] 개선 루프 · 말로 반복

한국식으로 SMB를 빼고 Momentum 유효성을 별도 검증한 뒤, 재벌 할인을 반영한 시나리오도 돌려줘.

이 결과 숫자가 그대로 IC 쟁점(조립 방식·한국 유효성) 발언의 근거가 된다 ★IC

결과 읽기 — 숫자를 IC 발언으로 번역하기

시뮬레이션은 재료일 뿐 — 판단과 문장은 사람의 몫이다

나쁜 발언 (미검증 언어)

- “팩터가 좋으니 다 넣자” — 동물원의 함정
- “해외 IR이 높으니 우리도” — 한국 유효성 무시
- t ·비용·OOS 없는 주장 — IC에서 즉시 반박

좋은 발언 (검증 언어 + 숫자)

- “Integrating IR 0.74로 Mixing 대비 +32%”
- “한국은 Momentum 논쟁·SMB 약 — 4팩터 재조정”
- “ $t > 3$ ·비용 후 생존은 $V \cdot M \cdot Q \cdot LV$ 뿐”

AI가 계산을, 사람이 판단을 — 이것이 AI-Native 운용역의 분업이다

05

4교시 · 60분

모의 투자위원회 — NPS 국내주식 팩터 도입 심의

별도 케이스 덱으로 진행 — 역할 배정 · 팀 준비 · 발표 · 반대심문 · 표결

모의 IC 개요 — 무엇을 하게 되는가

여러분은 NPS 투자위원회 위원이다 — 상세 자료는 케이스 덱으로 배포

구분	내용
안건	NPS 국내 주식 팩터 도입(안) — A(스마트베타 ETF)·B(내부 운용)·C(하이브리드) 중 의결
역할	4팀 — 운용전략(CIO)·리스크관리·재정정책·글로벌자문 + 위원장·간사
진행	브리핑 10분 → 팀 준비 15분 → 팀 발표 각 4분 → 반대심문 12분 → 표결·강평 7분
산출물	팀 발언 요지 1장 + 표결 + 의결문 초안

평가 기준은 단 하나 — “검증 언어($t > 3$ ·비용 후·한국 유효성)로 논증했는가”

이번 강의에서 배운 개념 → IC 쟁점 매핑

발언 준비가 막히면 이 표로 돌아오라 — 모든 쟁점의 탄약고

이번 강의의 개념	IC에서 쏘히는 쟁점
6대 팩터·JKP 생존자 (1교시)	쟁점 0 — 무엇을 넣나: 재료의 검증
Mixing vs Integrating (2교시)	쟁점 1 — 어떻게 조립: A·B·C의 설계 차이
가중치·타이밍 절제 (2교시)	쟁점 2 — 운영: 동일 가중·견디는 구조
p-해킹·t>3·JKP (3교시)	쟁점 3 — 검증: 한국에서도 유효한가
한국 특수성·규모 (3교시)	쟁점 4 — 실행: 25조의 시장 잠식·거버넌스

Week 12 과제 — 3종

개인 2건 + 팀 1건

1

개인 — 한국 6대 팩터 검증

KOSPI 유니버스에서 6대 팩터를 구성하고 다섯 생존 기준(특히 비용 후· $t > 3$)으로 판정한다.

2

개인 — 본인 멀티팩터 포트폴리오

4팩터 이상으로 Mixing과 Integrating을 모두 구현하고 IR·회전율·귀인을 비교 보고한다.

3

팀 — NPS 팩터 도입 권고안 (15분 발표)

IC 의결문을 출발점으로 — 방안 선택·한국 팩터 증거·규모 영향·거버넌스 설명 전략.

모든 팩터 검증에 다중검정 보정($t > 3.0$)과 p-해킹 자가 점검표를 첨부할 것

이번 주의 용어

시험 · 과제에서 그대로 쓰는 표준 표기

용어	정의
HML / SMB / QMJ / BAB	Value·Size·Quality·Low Beta의 대표 팩터 구성
12-1 Momentum	최근 1개월을 뺀 지난 12개월 수익률 — 표준 측정
Mixing / Integrating	팩터별 포트폴리오 합산 / 종합 점수로 종목 선택
q-factor	MKT·ME·I/A·ROE — 투자 기반 이론의 4요인
Factor Zoo	300개+ 학술 팩터의 난립 — Cochrane (2011)
p-해킹 / HLZ 기준	우연한 유의성을 발견으로 둔갑 / 보정 후 $t > 3.0$
Replication Crisis	JKP 2023 — 153개 팩터 재검증, 약 82% 복제·13테마 압축

16주 로드맵에서 이번 강의의 위치

주식(W10)·채권(W11)의 팩터가 이번 강의에서 하나의 체계로 — 다음은 매크로다

16주 로드맵에서 Week 12의 위치 — 자산군 전략의 세 번째 주



지금 여기

W10의 FF 모델 · JKP, W11의 채권 팩터가 오늘 하나의 체계로 통합된다

W12 팩터 → W13 매크로 · CTA → W14 대체투자로 자산군 전략이 이어진다

이번 주 종합 — 그리고 매크로로

개별 자산의 팩터에서 경제 전체의 팩터로

1

직관 없는 팩터는 노이즈다

행동이든 위험이든 “왜”가 먼저 — 다섯 생존 기준이 모든 팩터의 입장권이다.

2

조립과 절제가 알파를 지킨다

Integrating의 상충 제거, 단순한 가중치, 타이밍의 포기 — 구조가 천재를 이긴다.

3

심판 이후의 팩터 투자

JKP가 정리한 동물원 — 살아남은 4팩터 위에 ESG·Climate·Macro가 다음 검증대에 선다.

Week 13 — 글로벌 매크로와 CTA : 추세추종은 왜 위기에 강한가

모의 IC 준비 — 15분 안에 발언 요지 1장

케이스 덱을 받으면 곧바로 이 순서로 준비하라

① 입장 정하기

A·B·C 택1

팀 직무에서 어느 방안이
유리한지 — 검증 언어로
한 문장.

3분

② 숫자 붙이기

실습·심의자료

Integrating +32%·JKP
4생존·한국 특수성 중 두
개.

5분

③ 반박 대비

규모·검증 방어

25조 시장 잠식·재벌
할인·귀인 설명에 미리
답을.

5분

④ 요지 1장

발표용

입장·근거 숫자 2·
조건(규모·평가·설명) 3
줄.

2분

강의 47p “무기 매핑”과 케이스 덱 “탄약고”를 나란히 펴 놓고 시작하라